

李世楷

电话: 131-2884-3380

邮箱: leeskyed@gmail.com

Github: [leesky1c](#)

教育背景

香港科技大学

2019.09 - 2020.11

硕士, 数据驱动模型

深圳大学

2015.09 - 2019.06

学士, 计算机科学与技术

工作经历

阿里巴巴达摩院, 算法专家

2024.07 - 至今

- 负责视频生成方向的算法研发与落地, 聚焦复杂运动生成、3D 可控人体生成等核心场景。
- 核心工作包括视频生成模型后训练与数据闭环优化, 系统性提升复杂运动场景下的生成稳定性, 并支撑视频编辑与可控生成业务落地, 同时探索生成模型在医疗影像等场景中的应用。

上海人工智能实验室, 算法工程师 (商汤内转)

2023.08 - 2024.07

- 负责 2D / 3D 人体生成模型研发, 带领 4 人小组推进人体生成方向的研究与迭代。
- 核心工作包括人体生成数据体系建设, 支撑高分辨率生成模型训练与多个生成任务的能力提升。

商汤科技, 算法研究员

2020.12 - 2023.08

- 负责 2D 人体生成与编辑及 3D 人体重建方向的算法研发。
- 核心工作包括动作迁移项目的设计与落地, 推动生成模型在真实感上的提升并实现业务应用。

核心项目

基于医学先验的可控 3DCT 影像生成

2025.08 - 2025.12

项目负责人

- 设计融合医学先验的可控 3DCT 影像生成方案, 缓解乳腺早筛中阳性样本稀缺问题。
- 引入空间分布、密度统计与生长规律等医学先验, 显著提升生成病灶的医学合理性与多样性。
- 构建高质量合成数据, 使下游早筛模型在高特异性条件下敏感性提升约 3%, 提升临床检测能力。

视频基模复杂运动后训练

2024.08 - 2025.06

项目负责人

- 针对高动态场景下人物结构不稳定的问题, 主导基于 Wan-2.1 的视频生成模型复杂运动专项优化, 负责问题拆解、数据策略设计、训练迭代与效果落地。
- 搭建亿级复杂运动视频数据生产链路, 覆盖数据清洗、运动复杂度量化、语义均衡采样及世界坐标系 SMPL 标注优化, 最终筛选 200 万高质量样本支撑训练。
- 设计三阶段微调方案, 采用“高质量均衡打底 + 薄弱运动语义补强 + 高画质数据回混”的训练策略, 在专项验证集可用率提升约 20%。
- 推动模型能力在人体相关生成任务中的落地, 提升复杂运动场景的生成稳定性和可用性。

3D 可控人体视频生成与编辑

2024.08 - 2025.06

主要研发成员

- 负责统筹 3D 可控人体视频生成全链路研发, 构建从人体动作生成、相机运镜控制到轨迹编辑解耦的一体化技术方案, 支撑复杂运镜与场景交互下的可控视频生成。
- 推动 3D 几何先验与空间对齐体系落地, 实现场景、人体、相机在统一世界坐标系下的精准对齐。

- 协同推进地面感知的世界坐标建模与相机-人体-轨迹解耦方案落地，打通从 2D 轨迹编辑到 3D 全局运动生成的可控链路，支持动作、轨迹、人物、背景独立可控编辑。
- 推动相关能力上线寻光视频编辑平台专业版，在 GSB 评测中取得约 75% 的偏好率。

2D 人体图片生成基模型

2023.06 - 2024.02

项目负责人 | CVPR 2024 Highlight (Top 11.9%)

- 针对互联网人体数据质量问题，提出 Human-AI 数据飞轮方案，持续提升数据质量与模型性能。
- 构建 **CosmicMan-HQ** 数据集，包含 600 万图片与 1.15 亿标签，显著提升数据规模与标注质量。
- 提出人体图像与细粒度文本对齐的训练框架，复杂图文对齐指标较 SOTA 提升 7%，并支撑组内外的人体生成下游任务。

基于 GAN 的人体生成与编辑 (2D / 3D)

2021.08 - 2023.05

项目负责人

- 针对人体生成中数据质量与 3D 一致性问题，从数据与模型两个方向进行优化。
- 构建高质量人体数据集 **StylishHuman-HQ** (23 万图像 + 多类标注)，支撑高质量 2D 人体生成任务。
- 引入 3D 感知与混合表征方法，实现从 2D 生成向 3D 一致人体生成的扩展。
- 显著提升生成结果的真实感与几何一致性，相关工作发表 4 篇论文并开源 (GitHub 1,200+ stars)。

基于 GAN 的人体视频动作迁移

2020.11 - 2021.07

项目负责人

- 向单视角人体驱动视频生成任务，设计基于 cGAN 的视频动作迁移方案，实现实时舞蹈视频生成。
- 构建千人级舞蹈视频数据集与 SMPL 标注优化管线，支撑模型训练与优化。
- 在真实感与动作连贯性上优于竞品方案，并成功落地带音乐舞蹈生成应用，满足实际业务需求。

相关论文

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=WXGg2rgAAAAJ&hl>

(* 表示共同一作)

- [1] J. Liang, J. Zhou, **S. Li**, C. Cao, L. Sun, Y. Qian, W. Chen, F. Wang. RealisMotion: Decomposed Human Motion Control and Video Generation in the World Space, arXiv preprint.
- [2] J. Zhou, Y. Wu, **S. Li**, M. Wei, C. Fan, W. Chen, W. Jiang, F. Wang. RealisDance-DiT: Simple Yet Strong Baseline Towards Controllable Character Animation in the Wild, arXiv preprint.
- [3] C. Cao, J. Zhou, **S. Li**, J. Liang, C. Yu, F. Wang, X. Xue, Y. Fu. Uni3C: Unifying Precisely 3D-Enhanced Camera and Human Motion Controls for Video Generation, in SIGGRAPH Asia, 2025.
- [4] L. Zhuo, G. Wang, **S. Li**, W. Wu, Z. Liu. Fast-vid2vid++: Spatial-temporal distillation for real-time video-to-video synthesis, in TPAMI, 2024.
- [5] **S. Li**, J. Fu, K. Liu, W. Wang, K. Lin, W. Wu. CosmicMan: A Text-to-Image Foundation Model for Humans, **Highlight (11.9%)** in CVPR, 2024.
- [6] J. Fu*, **S. Li***, Y. Jiang, K. Lin, C. Qian, C. C. Loy, W. Wu, Z. Liu. UnitedHuman: Harnessing Multi-Source Data for High-Resolution Human Generation, in ICCV 2023.
- [7] Z. Yang, **S. Li**, W. Wu, B. Dai. 3DHumanGAN: Towards Photo-realistic 3D-Aware Human Image Generation, in ICCV, 2023.
- [8] H. He, Z. Yang, **S. Li**, B. Dai, W. Wu. OrthoPlanes: A Novel Representation for Better 3D-Awareness of GANs, in ICCV 2023.
- [9] J. Fu*, **S. Li***, Y. Jiang, K. Lin, C. Qian, C. C. Loy, W. Wu, Z. Liu. StyleGAN-Human: A Data-Centric Odyssey of Human Generation, in ECCV, 2022.